PROTOCOLE D'ÉVALUATION DE LA DÉFORESTATION

Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR) — Télédétection & SIG

1. Introduction et Objectifs

Ce protocole technique décrit la méthodologie standardisée pour quantifier et cartographier la déforestation au sein de la Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR). L'approche repose sur le croisement des couches vectorielles de délimitation (Shapefiles) avec l'imagerie satellitaire optique multispectrale (Landsat ou Sentinel-2).

2. Données Requises et Sources

- **Données Vectorielles :** Shapefile de la limite officielle de la FCTR (`FCTR_Limite_Officielle.shp`) projeté en Système de Coordonnées Projetées local (ex: UTM Zone 31N / WGS 84, EPSG:32631).
- **Données Matricielles (Imagerie) :**
  - Scènes satellites historiques (ex: Landsat 5/7 ou Sentinel-2 d'archive).
  - Scènes satellites récentes (ex: Landsat 8/9 ou Sentinel-2 récente).
  - **Condition cruciale :** Choisir des images acquises à la même période de l'année (de préférence en début de saison sèche, nov-janv) pour s'affranchir des biais liés à la phénologie de la végétation.

3. Protocole Étape par Étape sous QGIS

Étape 1 : Préparation de l'Environnement et Importation

1. Ouvrir QGIS et configurer le SCR du projet en **WGS 84 / UTM zone 31N (EPSG:32631)** pour garantir des calculs de superficie précis en mètres carrés / hectares.
2. Importer la couche vectorielle de la FCTR via `Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche vecteur`.
3. Importer les bandes spectrales nécessaires des images satellites via `Couche > Ajouter une couche raster`.

Étape 2 : Prétraitement et Découpage des Images

1. **Calcul des indices de végétation (NDVI) :** Pour chaque date (T1 et T2), ouvrir la `Calculatrice Raster`. Calculer l'Indice de Végétation par Différence Normalisée avec la formule :
   `NDVI = (PIR - R) / (PIR + R)`
   (Landsat 8/9 : PIR = Bande 5, R = Bande 4 | Sentinel-2 : PIR = Bande 8, R = Bande 4).
2. **Découpage :** Extraire la zone d'étude en allant dans `Raster > Extraction > Découper un raster selon une couche de masquage`. Sélectionner le NDVI calculé comme raster source et le Shapefile de la FCTR comme couche de masquage.

Étape 3 : Classification des Images ou Seuillage Différentiel

Deux approches sont possibles pour isoler la forêt de la non-forêt :

- **Approche A (Seuillage NDVI) :** Identifier le seuil de NDVI séparant la forêt dense/claire des cultures/sols nus (ex: Forêt si NDVI > 0.5). Reclasser le raster en mode binaire (1: Forêt, 0: Non-Forêt) avec l'outil `Reclassification par table`.
- **Approche B (Classification Supervisée) :** Utiliser l'extension *Semi-Automatic Classification Plugin (SCP)*. Créer des zones d'entraînement (ROI) pour les classes "Forêt" et "Non-Forêt", puis exécuter un algorithme (ex: Random Forest ou Maximum Likelihood).

Étape 4 : Analyse du Changement (Détection de la Déforestation)

1. Ouvrir à nouveau la `Calculatrice Raster` pour croiser les cartes binaires de la Date 1 (T1) et de la Date 2 (T2).
2. Appliquer l'équation logique suivante :
   `Déforestation = (Binaire_T1 == 1) AND (Binaire_T2 == 0)`
3. Le raster de sortie affichera la valeur **1** uniquement là où le couvert forestier a disparu entre les deux périodes.

Étape 5 : Vectorisation et Calcul des Superficies

1. Convertir le raster de déforestation en vecteur : `Raster > Conversion > Polygoniser (Raster vers Vecteur)`.
2. Ouvrir la table d'attributs de la nouvelle couche vectorielle et activer le mode édition (icône crayon).
3. Ouvrir la `Calculatrice de champs`, créer un nouveau champ nommé `Superficie_ha` (Type : Nombre décimal).
4. Saisir l'expression : `$area / 10000` (puisque le projet est en UTM, `$area` calcule en m²; diviser par 10 000 donne les hectares).
5. Filtrer la table pour exclure les polygones issus des pixels de valeur 0, puis utiliser l'outil `Statistiques de base pour les champs` pour obtenir la **somme totale de la superficie déboisée**.

4. Recommandations Pratiques

- Vérifier systématiquement l'absence de couverture nuageuse sur la FCTR lors de la sélection des scènes.
- Valider les résultats de la classification par des points de contrôle terrain ou par comparaison visuelle avec l'imagerie historique à haute résolution de Google Earth.